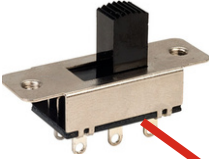
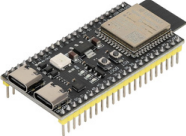
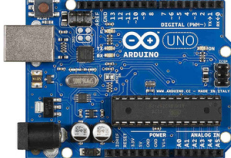
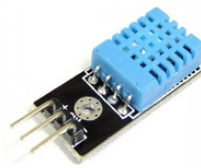
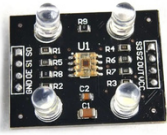
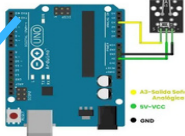


Tabla de materiales electrónicos

		PORTADOR DE FUNCIÓN		
N°	OPCIONES FUNCIONES	PRIMERA OPCIÓN	SEGUNDA OPCIÓN	TERCERA OPCIÓN
1	Energizar equipo	Slide switch  T 1.1	Rocker Switch  T 1.2	Pulsador  T 1.3
2	Adquirir energía eléctrica	cable USB  T 2.1	adaptador de corriente  T 2.2	Cargador de pilas  T 2.3
3	Convertir energía eléctrica de aC/DC	Fuente reguladora conmutada  T 3.1	Fuente regulada lineal  T 3.2	
4	Controlar dispositivos externos	Rele de 2 canales (5 V, 10 A)  T 4.1	Rele de estado solido  T 4.2	PhotoMOS  T 3.3

5	Controlar y procesar señales del sistema	Microcontrolador con conectividad inalámbrica  T 5.1	Microcontrolador con Wi-Fi integrado  T 5.2	Arduino UNO  T 4.3
6	Medir nivel de pH	Sensor analógico de pH (electrodo BNC)  T 6.1	Sensor digital pH modulo industrial  T 6.2	sensor optico (colorimetrico)  T 5.3
7	Medir temperatura y humedad	Sensor digital de temperatura y humedad T 7.1	Sensor digital de temperatura (impermeable) T 7.2	Sensor digital de temperatura y humedad (baja precision) T 6.3

		 T 8.1	 T 8.2	 T 7.3
8	Detectar color del hidrogel (indicador visual)	Sensor de color (RGB)  T 9.1	Sensor de color (RGB + luz ambiental)  T 9.2	Módulo de LED RGB (análogo)  T 8.3
9	Mostrar información (pH temperatura, estado)	Pantalla LCD 16x2 (I2C)  T 10.1	Pantalla OLED 0.96"  T 10.2	LEDs indicadores  T 9.3
10	Indicar estados/alertas	LED blanco (GPIO 16)  T 11.1	LED rojo/verde  T 11.2	Buzzer activo  T 10.3
11	Cargar la batería	TP4056 con protección  T 12.1	Módulo usb-C  T 12.2	Cargador integrado DC-DC  T 11.3

